Álgebra Linear 1
Aula 04 - Subespaços Vetoriais (Parte 1)

por

Prof. Me. Maxwell Aires da Silva

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

Campina Grande – PB

$\mathcal{D}$efinição e $\mathcal{E}$xemplos

Definição

$\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ será um subespaço vetorial se as seguintes condições forem satisfeitas:

(1) $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$;

(2) $u + v \in \mathcal{W}, \ \forall \ u, v \in \mathcal{W}$;

(3) $\alpha \cdot u \in \mathcal{W}, \ \forall \ \alpha \in \mathbb{R}$ ***e*** $\forall \ u \in \mathcal{W}$.

Observação

Os escalares que são tomados no subespaço são os mesmos tomados no espaço vetorial $\mathcal{V}$, isto é, tanto o espaço quanto o subespaço estão sujeitos ao mesmo corpo.

Definição

$\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ será um subespaço vetorial se as seguintes condições forem satisfeitas:

(1) $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$;

(2) $u + v \in \mathcal{W}, \ \forall \ u, v \in \mathcal{W}$;

(3) $\alpha \cdot u \in \mathcal{W}, \ \forall \ \alpha \in \mathbb{R}$ ***e*** $\forall \ u \in \mathcal{W}$.

Observação

Os escalares que são tomados no subespaço são os mesmos tomados no espaço vetorial $\mathcal{V}$, isto é, tanto o espaço quanto o subespaço estão sujeitos ao mesmo corpo.

Observação

Todo espaço vetorial $\mathcal{V}$ admite pelo menos dois subespaços vetoriais. Intuitivamente, não é difícil saber quais são pois estes são chamados de ***subespaços triviais*** *e são os subespaços $\mathcal{W}_1 = \{\mathbf{0}\}$ e o subespaço $\mathcal{W}_2 = \mathcal{V}$.*

Exemplo

O subconjunto $\mathcal{W} = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x \in \mathbb{R}\}$ munido das operações usuais é um subespaço vetorial do espaço $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ munido das mesmas operações.

Solução: Vamos trabalhar de maneira mais detalhada nesses primeiros exemplos para que o entendimento da noção de subespaço de um espaço fique clara. Primeiramente, note que o espaço e o subespaço estão munidos das mesmas operações, que são as usuais entre vetores do plano, a saber, as mesmas definidas em exemplos anteriores. Desse modo, sendo $u_1 = (x_1, y_1)$ e $v_1 = (x_2, y_2) \in \mathcal{V}$, tem-se:

Observação

Todo espaço vetorial $\mathcal{V}$ admite pelo menos dois subespaços vetoriais. Intuitivamente, não é difícil saber quais são pois estes são chamados de ***subespaços triviais*** *e são os subespaços $\mathcal{W}_1 = \{\mathbf{0}\}$ e o subespaço $\mathcal{W}_2 = \mathcal{V}$.*

Exemplo

O subconjunto $\mathcal{W} = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x \in \mathbb{R}\}$ munido das operações usuais é um subespaço vetorial do espaço $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ munido das mesmas operações.

Solução: Vamos trabalhar de maneira mais detalhada nesses primeiros exemplos para que o entendimento da noção de subespaço de um espaço fique clara. Primeiramente, note que o espaço e o subespaço estão munidos das mesmas operações, que são as usuais entre vetores do plano, a saber, as mesmas definidas em exemplos anteriores. Desse modo, sendo $u_1 = (x_1, y_1)$ e $v_1 = (x_2, y_2) \in \mathcal{V}$, tem-se:

Observação

Todo espaço vetorial $\mathcal{V}$ admite pelo menos dois subespaços vetoriais. Intuitivamente, não é difícil saber quais são pois estes são chamados de ***subespaços triviais*** *e são os subespaços $\mathcal{W}_1 = \{\mathbf{0}\}$ e o subespaço $\mathcal{W}_2 = \mathcal{V}$.*

Exemplo

O subconjunto $\mathcal{W} = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x \in \mathbb{R}\}$ munido das operações usuais é um subespaço vetorial do espaço $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ munido das mesmas operações.

Solução: Vamos trabalhar de maneira mais detalhada nesses primeiros exemplos para que o entendimento da noção de subespaço de um espaço fique clara. Primeiramente, note que o espaço e o subespaço estão munidos das mesmas operações, que são as usuais entre vetores do plano, a saber, as mesmas definidas em exemplos anteriores. Desse modo, sendo $u_1 = (x_1, y_1)$ e $v_1 = (x_2, y_2) \in \mathcal{V}$, tem-se:

Observação

Todo espaço vetorial $\mathcal{V}$ admite pelo menos dois subespaços vetoriais. Intuitivamente, não é difícil saber quais são pois estes são chamados de ***subespaços triviais*** *e são os subespaços $\mathcal{W}_1 = \{\mathbf{0}\}$ e o subespaço $\mathcal{W}_2 = \mathcal{V}$.*

Exemplo

O subconjunto $\mathcal{W} = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x \in \mathbb{R}\}$ munido das operações usuais é um subespaço vetorial do espaço $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ munido das mesmas operações.

Solução: Vamos trabalhar de maneira mais detalhada nesses primeiros exemplos para que o entendimento da noção de subespaço de um espaço fique clara. Primeiramente, note que o espaço e o subespaço estão munidos das mesmas operações, que são as usuais entre vetores do plano, a saber, as mesmas definidas em exemplos anteriores. Desse modo, sendo $u_1 = (x_1, y_1)$ e $v_1 = (x_2, y_2) \in \mathcal{V}$, tem-se:

Observação

Todo espaço vetorial $\mathcal{V}$ admite pelo menos dois subespaços vetoriais. Intuitivamente, não é difícil saber quais são pois estes são chamados de ***subespaços triviais*** *e são os subespaços $\mathcal{W}_1 = \{\mathbf{0}\}$ e o subespaço $\mathcal{W}_2 = \mathcal{V}$.*

Exemplo

O subconjunto $\mathcal{W} = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x \in \mathbb{R}\}$ munido das operações usuais é um subespaço vetorial do espaço $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ munido das mesmas operações.

Solução: Vamos trabalhar de maneira mais detalhada nesses primeiros exemplos para que o entendimento da noção de subespaço de um espaço fique clara. Primeiramente, note que o espaço e o subespaço estão munidos das mesmas operações, que são as usuais entre vetores do plano, a saber, as mesmas definidas em exemplos anteriores. Desse modo, sendo $u_1 = (x_1, y_1)$ e $v_1 = (x_2, y_2) \in \mathcal{V}$, tem-se:

- $u_1 + v_1 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$;

- $\alpha \cdot u_1 = (\alpha x_1, \alpha y_1)$.

Agora, vamos analisar as operações entre os vetores do subespaço $\mathcal{W}$ à luz das operações entre os vetores do espaço $\mathcal{V}$. Note o seguinte:

(1) Dado $u = (x_1, 0) \in \mathcal{W}$, como x é qualquer número real, quando $x = 0$ produz o vetor $u = (0, 0)$, que é o vetor nulo do espaço $\mathcal{V}$. Isso nos diz que o subespaço $\mathcal{W}$ contém o vetor nulo, e este é o mesmo vetor nulo do espaço $\mathcal{V}$, em outras palavras, $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$;

(2) Sejam $u = (x_1, 0), v = (y_1, 0) \in \mathcal{W}$. Como as operações entre os vetores do subespaço são as mesmas do espaço, tem-se $u + v = (x_1 + y_1, 0)$. Agora, vejamos se este vetor soma é um vetor do subespaço. Ora, os vetores do subespaço são aqueles em que a primeira coordenada do vetor coincide com a respectiva coordenada do vetor do espaço, e a segunda coordenada é o número real 0.

- $u_1 + v_1 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$;

- $\alpha \cdot u_1 = (\alpha x_1, \alpha y_1)$.

Agora, vamos analisar as operações entre os vetores do subespaço $\mathcal{W}$ à luz das operações entre os vetores do espaço $\mathcal{V}$. Note o seguinte:

(1) Dado $u = (x_1, 0) \in \mathcal{W}$, como x é qualquer número real, quando $x = 0$ produz o vetor $u = (0, 0)$, que é o vetor nulo do espaço $\mathcal{V}$. Isso nos diz que o subespaço $\mathcal{W}$ contém o vetor nulo, e este é o mesmo vetor nulo do espaço $\mathcal{V}$, em outras palavras, $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$;

(2) Sejam $u = (x_1, 0), v = (y_1, 0) \in \mathcal{W}$. Como as operações entre os vetores do subespaço são as mesmas do espaço, tem-se $u + v = (x_1 + y_1, 0)$. Agora, vejamos se este vetor soma é um vetor do subespaço. Ora, os vetores do subespaço são aqueles em que a primeira coordenada do vetor coincide com a respectiva coordenada do vetor do espaço, e a segunda coordenada é o número real 0.

- $u_1 + v_1 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$;

- $\alpha \cdot u_1 = (\alpha x_1, \alpha y_1)$.

Agora, vamos analisar as operações entre os vetores do subespaço $\mathcal{W}$ à luz das operações entre os vetores do espaço $\mathcal{V}$. Note o seguinte:

(1) Dado $u = (x_1, 0) \in \mathcal{W}$, como x é qualquer número real, quando $x = 0$ produz o vetor $u = (0, 0)$, que é o vetor nulo do espaço $\mathcal{V}$. Isso nos diz que o subespaço $\mathcal{W}$ contém o vetor nulo, e este é o mesmo vetor nulo do espaço $\mathcal{V}$, em outras palavras, $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$;

(2) Sejam $u = (x_1, 0), v = (y_1, 0) \in \mathcal{W}$. Como as operações entre os vetores do subespaço são as mesmas do espaço, tem-se $u + v = (x_1 + y_1, 0)$. Agora, vejamos se este vetor soma é um vetor do subespaço. Ora, os vetores do subespaço são aqueles em que a primeira coordenada do vetor coincide com a respectiva coordenada do vetor do espaço, e a segunda coordenada é o número real 0.

- $u_1 + v_1 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$;

- $\alpha \cdot u_1 = (\alpha x_1, \alpha y_1)$.

Agora, vamos analisar as operações entre os vetores do subespaço $\mathcal{W}$ à luz das operações entre os vetores do espaço $\mathcal{V}$. Note o seguinte:

(1) Dado $u = (x_1, 0) \in \mathcal{W}$, como x é qualquer número real, quando $x = 0$ produz o vetor $u = (0, 0)$, que é o vetor nulo do espaço $\mathcal{V}$. Isso nos diz que o subespaço $\mathcal{W}$ contém o vetor nulo, e este é o mesmo vetor nulo do espaço $\mathcal{V}$, em outras palavras, $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$;

(2) Sejam $u = (x_1, 0), v = (y_1, 0) \in \mathcal{W}$. Como as operações entre os vetores do subespaço são as mesmas do espaço, tem-se $u + v = (x_1 + y_1, 0)$. Agora, vejamos se este vetor soma é um vetor do subespaço. Ora, os vetores do subespaço são aqueles em que a primeira coordenada do vetor coincide com a respectiva coordenada do vetor do espaço, e a segunda coordenada é o número real 0.

- $u_1 + v_1 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$;

- $\alpha \cdot u_1 = (\alpha x_1, \alpha y_1)$.

Agora, vamos analisar as operações entre os vetores do subespaço $\mathcal{W}$ à luz das operações entre os vetores do espaço $\mathcal{V}$. Note o seguinte:

(1) Dado $u = (x_1, 0) \in \mathcal{W}$, como x é qualquer número real, quando $x = 0$ produz o vetor $u = (0, 0)$, que é o vetor nulo do espaço $\mathcal{V}$. Isso nos diz que o subespaço $\mathcal{W}$ contém o vetor nulo, e este é o mesmo vetor nulo do espaço $\mathcal{V}$, em outras palavras, $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$;

(2) Sejam $u = (x_1, 0), v = (y_1, 0) \in \mathcal{W}$. Como as operações entre os vetores do subespaço são as mesmas do espaço, tem-se $u + v = (x_1 + y_1, 0)$. Agora, vejamos se este vetor soma é um vetor do subespaço. Ora, os vetores do subespaço são aqueles em que a primeira coordenada do vetor coincide com a respectiva coordenada do vetor do espaço, e a segunda coordenada é o número real 0.

- $u_1 + v_1 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$;

- $\alpha \cdot u_1 = (\alpha x_1, \alpha y_1)$.

Agora, vamos analisar as operações entre os vetores do subespaço $\mathcal{W}$ à luz das operações entre os vetores do espaço $\mathcal{V}$. Note o seguinte:

(1) Dado $u = (x_1, 0) \in \mathcal{W}$, como x é qualquer número real, quando $x = 0$ produz o vetor $u = (0, 0)$, que é o vetor nulo do espaço $\mathcal{V}$. Isso nos diz que o subespaço $\mathcal{W}$ contém o vetor nulo, e este é o mesmo vetor nulo do espaço $\mathcal{V}$, em outras palavras, $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$;

(2) Sejam $u = (x_1, 0), v = (y_1, 0) \in \mathcal{W}$. Como as operações entre os vetores do subespaço são as mesmas do espaço, tem-se $u + v = (x_1 + y_1, 0)$. Agora, vejamos se este vetor soma é um vetor do subespaço. Ora, os vetores do subespaço são aqueles em que a primeira coordenada do vetor coincide com a respectiva coordenada do vetor do espaço, e a segunda coordenada é o número real 0.

Fazendo a análise, claramente a segunda coordenada de $u + v$ vale 0. Ademais, note que a primeira coordenada de $u + v$ do subespaço coincide com a primeira coordenada do vetor $u_1 + v_1$ do espaço, isto é, analisando o vetor soma do subespaço à luz do vetor soma do espaço, conclui-se que $u + v \in \mathcal{W}$;

(3) De maneira análoga à analise feita no item anterior

$$\begin{aligned} \alpha \in \mathbb{R}, u \in \mathcal{W} \Rightarrow \alpha \cdot u &= \alpha(x_1, 0) \\ &= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot 0) \\ &= (\alpha x_1, 0). \end{aligned}$$

Por fim, note que a segunda coordenada do vetor resultante dessa operação vale 0, e que a primeira coordenada coincide com a respectiva coordenada do vetor $\alpha \cdot u_1 \in \mathcal{V}$, ou seja, $\alpha \cdot u \in \mathcal{W}$.

Logo, de **(1)** - **(3)**, $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

Fazendo a análise, claramente a segunda coordenada de $u + v$ vale 0. Ademais, note que a primeira coordenada de $u + v$ do subespaço coincide com a primeira coordenada do vetor $u_1 + v_1$ do espaço, isto é, analisando o vetor soma do subespaço à luz do vetor soma do espaço, conclui-se que $u + v \in \mathcal{W}$;

(3) De maneira análoga à analise feita no item anterior

$$\begin{aligned} \alpha \in \mathbb{R}, u \in \mathcal{W} \Rightarrow \alpha \cdot u &= \alpha(x_1, 0) \\ &= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot 0) \\ &= (\alpha x_1, 0). \end{aligned}$$

Por fim, note que a segunda coordenada do vetor resultante dessa operação vale 0, e que a primeira coordenada coincide com a respectiva coordenada do vetor $\alpha \cdot u_1 \in \mathcal{V}$, ou seja, $\alpha \cdot u \in \mathcal{W}$.

Logo, de **(1)** - **(3)**, $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

Fazendo a análise, claramente a segunda coordenada de $u + v$ vale 0. Ademais, note que a primeira coordenada de $u + v$ do subespaço coincide com a primeira coordenada do vetor $u_1 + v_1$ do espaço, isto é, analisando o vetor soma do subespaço à luz do vetor soma do espaço, conclui-se que $u + v \in \mathcal{W}$;

(3) De maneira análoga à analise feita no item anterior

$$\begin{aligned} \alpha \in \mathbb{R}, u \in \mathcal{W} \Rightarrow \alpha \cdot u &= \alpha(x_1, 0) \\ &= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot 0) \\ &= (\alpha x_1, 0). \end{aligned}$$

Por fim, note que a segunda coordenada do vetor resultante dessa operação vale 0, e que a primeira coordenada coincide com a respectiva coordenada do vetor $\alpha \cdot u_1 \in \mathcal{V}$, ou seja, $\alpha \cdot u \in \mathcal{W}$.

Logo, de **(1)** - **(3)**, $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

Fazendo a análise, claramente a segunda coordenada de $u + v$ vale 0. Ademais, note que a primeira coordenada de $u + v$ do subespaço coincide com a primeira coordenada do vetor $u_1 + v_1$ do espaço, isto é, analisando o vetor soma do subespaço à luz do vetor soma do espaço, conclui-se que $u + v \in \mathcal{W}$;

(3) De maneira análoga à analise feita no item anterior

$$\begin{aligned} \alpha \in \mathbb{R}, u \in \mathcal{W} \Rightarrow \alpha \cdot u &= \alpha(x_1, 0) \\ &= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot 0) \\ &= (\alpha x_1, 0). \end{aligned}$$

Por fim, note que a segunda coordenada do vetor resultante dessa operação vale 0, e que a primeira coordenada coincide com a respectiva coordenada do vetor $\alpha \cdot u_1 \in \mathcal{V}$, ou seja, $\alpha \cdot u \in \mathcal{W}$.

Logo, de **(1)** - **(3)**, $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

Fazendo a análise, claramente a segunda coordenada de $u + v$ vale 0. Ademais, note que a primeira coordenada de $u + v$ do subespaço coincide com a primeira coordenada do vetor $u_1 + v_1$ do espaço, isto é, analisando o vetor soma do subespaço à luz do vetor soma do espaço, conclui-se que $u + v \in \mathcal{W}$;

(3) De maneira análoga à analise feita no item anterior

$$\begin{aligned} \alpha \in \mathbb{R}, u \in \mathcal{W} \Rightarrow \alpha \cdot u &= \alpha(x_1, 0) \\ &= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot 0) \\ &= (\alpha x_1, 0). \end{aligned}$$

Por fim, note que a segunda coordenada do vetor resultante dessa operação vale 0, e que a primeira coordenada coincide com a respectiva coordenada do vetor $\alpha \cdot u_1 \in \mathcal{V}$, ou seja, $\alpha \cdot u \in \mathcal{W}$.

Logo, de **(1)** - **(3)**, $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

Fazendo a análise, claramente a segunda coordenada de $u + v$ vale 0. Ademais, note que a primeira coordenada de $u + v$ do subespaço coincide com a primeira coordenada do vetor $u_1 + v_1$ do espaço, isto é, analisando o vetor soma do subespaço à luz do vetor soma do espaço, conclui-se que $u + v \in \mathcal{W}$;

(3) De maneira análoga à analise feita no item anterior

$$\begin{aligned} \alpha \in \mathbb{R}, u \in \mathcal{W} \Rightarrow \alpha \cdot u &= \alpha(x_1, 0) \\ &= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot 0) \\ &= (\alpha x_1, 0). \end{aligned}$$

Por fim, note que a segunda coordenada do vetor resultante dessa operação vale 0, e que a primeira coordenada coincide com a respectiva coordenada do vetor $\alpha \cdot u_1 \in \mathcal{V}$, ou seja, $\alpha \cdot u \in \mathcal{W}$.

Logo, de **(1)** - **(3)**, $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

Exemplo

O subconjunto $\mathcal{W} = \{(2x + y, x - y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\}$ *munido das operações usuais é um subespaço vetorial do espaço* $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *munido das mesmas operações.*

Solução: De fato, sejam $u_1 = (x_1, y_1)$ e $v_1 = (x_2, y_2) \in \mathcal{V}$. Desse modo, tem-se $u_1 + v_1 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ e $\alpha \cdot u_1 = (\alpha x_1, \alpha y_1)$. Agora, sejam $u = (2x_1 + y_1, x_1 - y_1)$ e $v = (2x_2 + y_2, x_2 - y_2) \in \mathcal{W}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Perceba o seguinte:

(1) Como $u = (2x_1 + y_1, x_1 - y_1) \in \mathcal{W}$, se $x_1 = y_1 = 0$ então $u = (0, 0)$. Logo, $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$;

Exemplo

O subconjunto $\mathcal{W} = \{(2x + y, x - y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\}$ *munido das operações usuais é um subespaço vetorial do espaço* $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *munido das mesmas operações.*

Solução: De fato, sejam $u_1 = (x_1, y_1)$ e $v_1 = (x_2, y_2) \in \mathcal{V}$. Desse modo, tem-se $u_1 + v_1 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ e $\alpha \cdot u_1 = (\alpha x_1, \alpha y_1)$. Agora, sejam $u = (2x_1 + y_1, x_1 - y_1)$ e $v = (2x_2 + y_2, x_2 - y_2) \in \mathcal{W}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Perceba o seguinte:

(1) Como $u = (2x_1 + y_1, x_1 - y_1) \in \mathcal{W}$, se $x_1 = y_1 = 0$ então $u = (0, 0)$. Logo, $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$;

Exemplo

O subconjunto $\mathcal{W} = \{(2x + y, x - y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\}$ *munido das operações usuais é um subespaço vetorial do espaço* $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *munido das mesmas operações.*

Solução: De fato, sejam $u_1 = (x_1, y_1)$ e $v_1 = (x_2, y_2) \in \mathcal{V}$. Desse modo, tem-se $u_1 + v_1 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ e $\alpha \cdot u_1 = (\alpha x_1, \alpha y_1)$. Agora, sejam $u = (2x_1 + y_1, x_1 - y_1)$ e $v = (2x_2 + y_2, x_2 - y_2) \in \mathcal{W}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Perceba o seguinte:

(1) Como $u = (2x_1 + y_1, x_1 - y_1) \in \mathcal{W}$, se $x_1 = y_1 = 0$ então $u = (0, 0)$. Logo, $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$;

Exemplo

O subconjunto $\mathcal{W} = \{(2x + y, x - y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\}$ *munido das operações usuais é um subespaço vetorial do espaço* $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *munido das mesmas operações.*

Solução: De fato, sejam $u_1 = (x_1, y_1)$ e $v_1 = (x_2, y_2) \in \mathcal{V}$. Desse modo, tem-se $u_1 + v_1 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ e $\alpha \cdot u_1 = (\alpha x_1, \alpha y_1)$. Agora, sejam $u = (2x_1 + y_1, x_1 - y_1)$ e $v = (2x_2 + y_2, x_2 - y_2) \in \mathcal{W}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Perceba o seguinte:

(1) Como $u = (2x_1 + y_1, x_1 - y_1) \in \mathcal{W}$, se $x_1 = y_1 = 0$ então $u = (0, 0)$. Logo, $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$;

(2)

$$\begin{aligned} u+v &= (2x_1+y_1+2x_2+y_2, x_1-y_1+x_2-y_2) \\ &= (2(x_1+x_2)+(y_1+y_2), (x_1+x_2)-(y_1+y_2)) \in \mathcal{W}; \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} \alpha \cdot u &= \alpha(2x_1+y_1, x_1-y_1) \\ &= (\alpha(2x_1+y_1), \alpha(x_1-y_1)) \\ &= (2\alpha x_1+\alpha y_1, \alpha x_1-\alpha y_1) \in \mathcal{W}. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

(2)

$$\begin{aligned} u+v &= (2x_1+y_1+2x_2+y_2, x_1-y_1+x_2-y_2) \\ &= (2(x_1+x_2)+(y_1+y_2), (x_1+x_2)-(y_1+y_2)) \in \mathcal{W}; \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} \alpha \cdot u &= \alpha(2x_1+y_1, x_1-y_1) \\ &= (\alpha(2x_1+y_1), \alpha(x_1-y_1)) \\ &= (2\alpha x_1+\alpha y_1, \alpha x_1-\alpha y_1) \in \mathcal{W}. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

(2)

$$\begin{aligned} u+v &= (2x_1+y_1+2x_2+y_2, x_1-y_1+x_2-y_2) \\ &= (2(x_1+x_2)+(y_1+y_2), (x_1+x_2)-(y_1+y_2)) \in \mathcal{W}; \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} \alpha \cdot u &= \alpha(2x_1+y_1, x_1-y_1) \\ &= (\alpha(2x_1+y_1), \alpha(x_1-y_1)) \\ &= (2\alpha x_1+\alpha y_1, \alpha x_1-\alpha y_1) \in \mathcal{W}. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

(2)

$$\begin{aligned} u+v &= (2x_1+y_1+2x_2+y_2, x_1-y_1+x_2-y_2) \\ &= (2(x_1+x_2)+(y_1+y_2), (x_1+x_2)-(y_1+y_2)) \in \mathcal{W}; \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} \alpha \cdot u &= \alpha(2x_1+y_1, x_1-y_1) \\ &= (\alpha(2x_1+y_1), \alpha(x_1-y_1)) \\ &= (2\alpha x_1+\alpha y_1, \alpha x_1-\alpha y_1) \in \mathcal{W}. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

(2)

$$\begin{aligned} u+v &= (2x_1+y_1+2x_2+y_2, x_1-y_1+x_2-y_2) \\ &= (2(x_1+x_2)+(y_1+y_2), (x_1+x_2)-(y_1+y_2)) \in \mathcal{W}; \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} \alpha \cdot u &= \alpha(2x_1+y_1, x_1-y_1) \\ &= (\alpha(2x_1+y_1), \alpha(x_1-y_1)) \\ &= (2\alpha x_1+\alpha y_1, \alpha x_1-\alpha y_1) \in \mathcal{W}. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

(2)

$$\begin{aligned} u+v &= (2x_1+y_1+2x_2+y_2, x_1-y_1+x_2-y_2) \\ &= (2(x_1+x_2)+(y_1+y_2), (x_1+x_2)-(y_1+y_2)) \in \mathcal{W}; \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} \alpha \cdot u &= \alpha(2x_1+y_1, x_1-y_1) \\ &= (\alpha(2x_1+y_1), \alpha(x_1-y_1)) \\ &= (2\alpha x_1+\alpha y_1, \alpha x_1-\alpha y_1) \in \mathcal{W}. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R})$ o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2 com entradas reais munida das operações usuais e

$$\mathcal{W} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 2a & 3b \end{pmatrix} \; ; \; a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Então, $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$ munido das mesmas operações.

Solução: De fato, as matrizes de $M_2(\mathbb{R})$ são da forma

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

e dadas

$$M_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \text{ e } M_2 = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} \in \mathcal{V}$$

tem-se

$$M_1 + M_2 = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{pmatrix},$$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R})$ o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2 com entradas reais munida das operações usuais e

$$\mathcal{W} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 2a & 3b \end{pmatrix} \; ; \; a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Então, $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$ munido das mesmas operações.

Solução: De fato, as matrizes de $M_2(\mathbb{R})$ são da forma

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

e dadas

$$M_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \text{ e } M_2 = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} \in \mathcal{V}$$

tem-se

$$M_1 + M_2 = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{pmatrix},$$

e dado $\alpha \in \mathbb{R}$ tem-se

$$\alpha \cdot M_1 = \begin{pmatrix} \alpha a_1 & \alpha b_1 \\ \alpha c_1 & \alpha d_1 \end{pmatrix}.$$

Vamos agora mostrar que $\mathcal{W}$ é, de fato, um subespaço. Com efeito, como as matrizes $N \in \mathcal{W}$ são da forma

$$N_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 2a_1 & 3b_1 \end{pmatrix} \text{ e } N_2 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 2a_1 & 3b_1 \end{pmatrix},$$

segue:

(1) Para $a_1 = b_1 = 0$ gera $\mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{0} \in \mathcal{W}$;

e dado $\alpha \in \mathbb{R}$ tem-se

$$\alpha \cdot M_1 = \begin{pmatrix} \alpha a_1 & \alpha b_1 \\ \alpha c_1 & \alpha d_1 \end{pmatrix}.$$

Vamos agora mostrar que $\mathcal{W}$ é, de fato, um subespaço. Com efeito, como as matrizes $N \in \mathcal{W}$ são da forma

$$N_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 2a_1 & 3b_1 \end{pmatrix} \text{ e } N_2 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 2a_1 & 3b_1 \end{pmatrix},$$

segue:

(1) Para $a_1 = b_1 = 0$ gera $\mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{0} \in \mathcal{W}$;

e dado $\alpha \in \mathbb{R}$ tem-se

$$\alpha \cdot M_1 = \begin{pmatrix} \alpha a_1 & \alpha b_1 \\ \alpha c_1 & \alpha d_1 \end{pmatrix}.$$

Vamos agora mostrar que $\mathcal{W}$ é, de fato, um subespaço. Com efeito, como as matrizes $N \in \mathcal{W}$ são da forma

$$N_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 2a_1 & 3b_1 \end{pmatrix} \text{ e } N_2 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 2a_1 & 3b_1 \end{pmatrix},$$

segue:

(1) Para $a_1 = b_1 = 0$ gera $\mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{0} \in \mathcal{W}$;

(2)

$$\begin{aligned} N_1 + N_2 &= \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 2a_1 & 3b_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 2a_2 & 3b_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ 2(a_1 + a_2) & 3(b_1 + b_2) \end{pmatrix} \in \mathcal{W}; \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} \alpha \cdot N &= \alpha \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 2a_1 & 3b_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha a_1 & \alpha b_1 \\ 2\alpha a_1 & 3\alpha b_1 \end{pmatrix} \in \mathcal{W}. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

(2)

$$\begin{aligned} N_1 + N_2 &= \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 2a_1 & 3b_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 2a_2 & 3b_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ 2(a_1 + a_2) & 3(b_1 + b_2) \end{pmatrix} \in \mathcal{W}; \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} \alpha \cdot N &= \alpha \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 2a_1 & 3b_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha a_1 & \alpha b_1 \\ 2\alpha a_1 & 3\alpha b_1 \end{pmatrix} \in \mathcal{W}. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

(2)

$$\begin{aligned} N_1 + N_2 &= \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 2a_1 & 3b_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 2a_2 & 3b_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ 2(a_1 + a_2) & 3(b_1 + b_2) \end{pmatrix} \in \mathcal{W}; \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} \alpha \cdot N &= \alpha \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 2a_1 & 3b_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha a_1 & \alpha b_1 \\ 2\alpha a_1 & 3\alpha b_1 \end{pmatrix} \in \mathcal{W}. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

(2)

$$\begin{aligned} N_1 + N_2 &= \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 2a_1 & 3b_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 2a_2 & 3b_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ 2(a_1 + a_2) & 3(b_1 + b_2) \end{pmatrix} \in \mathcal{W}; \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} \alpha \cdot N &= \alpha \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 2a_1 & 3b_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha a_1 & \alpha b_1 \\ 2\alpha a_1 & 3\alpha b_1 \end{pmatrix} \in \mathcal{W}. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

(2)

$$\begin{aligned} N_1 + N_2 &= \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 2a_1 & 3b_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 2a_2 & 3b_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ 2(a_1 + a_2) & 3(b_1 + b_2) \end{pmatrix} \in \mathcal{W}; \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} \alpha \cdot N &= \alpha \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 2a_1 & 3b_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha a_1 & \alpha b_1 \\ 2\alpha a_1 & 3\alpha b_1 \end{pmatrix} \in \mathcal{W}. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

Exemplo

Sejam

$$\mathcal{W} = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f(x) = 2x + 3\},$$

e

$$\mathcal{V} = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f \text{ é uma função}\}.$$

Então, $\mathcal{W}$ não é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Solução: De fato, sejam f, g funções em $\mathcal{W}$. Como não foi definida nenhuma operação usaremos as usuais. Daí, tem-se

(2) $f(x_1) + g(x_2) = 2x_1 + 3 + 2x_2 + 3 = 2(x_1 + x_2) + 6 \notin \mathcal{W}$.

Logo, de **(2)** conclui-se que $\mathcal{W}$ não é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

Exemplo

Sejam

$$\mathcal{W} = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f(x) = 2x + 3\},$$

e

$$\mathcal{V} = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f \text{ é uma função}\}.$$

Então, $\mathcal{W}$ não é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Solução: De fato, sejam f, g funções em $\mathcal{W}$. Como não foi definida nenhuma operação usaremos as usuais. Daí, tem-se

(2) $f(x_1) + g(x_2) = 2x_1 + 3 + 2x_2 + 3 = 2(x_1 + x_2) + 6 \notin \mathcal{W}$.

Logo, de **(2)** conclui-se que $\mathcal{W}$ não é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

Exemplo

Sejam

$$\mathcal{W} = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f(x) = 2x + 3\},$$

e

$$\mathcal{V} = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f \text{ é uma função}\}.$$

Então, $\mathcal{W}$ não é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Solução: De fato, sejam f, g funções em $\mathcal{W}$. Como não foi definida nenhuma operação usaremos as usuais. Daí, tem-se

(2) $f(x_1) + g(x_2) = 2x_1 + 3 + 2x_2 + 3 = 2(x_1 + x_2) + 6 \notin \mathcal{W}$.

Logo, de **(2)** conclui-se que $\mathcal{W}$ não é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

Exemplo

Sejam

$$\mathcal{W} = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f(x) = 2x + 3\},$$

e

$$\mathcal{V} = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f \text{ é uma função}\}.$$

Então, $\mathcal{W}$ não é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Solução: De fato, sejam f, g funções em $\mathcal{W}$. Como não foi definida nenhuma operação usaremos as usuais. Daí, tem-se

(2) $f(x_1) + g(x_2) = 2x_1 + 3 + 2x_2 + 3 = 2(x_1 + x_2) + 6 \notin \mathcal{W}$.

Logo, de **(2)** conclui-se que $\mathcal{W}$ não é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

Como o subespaço vetorial é uma estrutura que preserva as operações do espaço vetorial, pode-se demonstrar o seguinte resultado que, de certa forma generaliza o conceito de subespaço vetorial.

Proposição

Um subconjunto não-vazio $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$ se, e somente se,

$$\alpha \cdot \boldsymbol{u} + \boldsymbol{v} \in \mathcal{W} \; ; \; \forall \; \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathcal{W} \; \boldsymbol{e} \; \forall \; \alpha \in \mathbb{R}.$$

Demonstração:

($\Rightarrow$) Suponha que $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$, então dados $u, v \in \mathcal{W}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, tem-se $\alpha \cdot u \in \mathcal{W}$, assim como $u + v \in \mathcal{W}$. Dese modo, $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W}$.

Como o subespaço vetorial é uma estrutura que preserva as operações do espaço vetorial, pode-se demonstrar o seguinte resultado que, de certa forma generaliza o conceito de subespaço vetorial.

Proposição

Um subconjunto não-vazio $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$ se, e somente se,

$$\alpha \cdot \boldsymbol{u} + \boldsymbol{v} \in \mathcal{W} \; ; \; \forall \; \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathcal{W} \; \boldsymbol{e} \; \forall \; \alpha \in \mathbb{R}.$$

Demonstração:

($\Rightarrow$) Suponha que $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$, então dados $u, v \in \mathcal{W}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, tem-se $\alpha \cdot u \in \mathcal{W}$, assim como $u + v \in \mathcal{W}$. Dese modo, $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W}$.

Como o subespaço vetorial é uma estrutura que preserva as operações do espaço vetorial, pode-se demonstrar o seguinte resultado que, de certa forma generaliza o conceito de subespaço vetorial.

Proposição

Um subconjunto não-vazio $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$ se, e somente se,

$$\alpha \cdot \boldsymbol{u} + \boldsymbol{v} \in \mathcal{W} \; ; \; \forall \; \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathcal{W} \; \boldsymbol{e} \; \forall \; \alpha \in \mathbb{R}.$$

Demonstração:

($\Rightarrow$) Suponha que $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$, então dados $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathcal{W}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, tem-se $\alpha \cdot \boldsymbol{u} \in \mathcal{W}$, assim como $\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v} \in \mathcal{W}$. Dese modo, $\alpha \cdot \boldsymbol{u} + \boldsymbol{v} \in \mathcal{W}$.

($\Leftarrow$) Suponha que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W}$; $\forall\ u, v \in \mathcal{W}$ e $\forall\ \alpha \in \mathbb{R}$. Então, tomando $\alpha = -1$ e $v = u$ obtém-se:

$$\begin{aligned} \alpha \cdot u + v &= -1 \cdot u + u \\ &= -u + u \\ &= \mathbf{0}, \end{aligned}$$

e desse modo, $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$, e a condição **(1)** foi cumprida. Agora, tomando $\alpha = 1$ segue que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W} \Rightarrow u + v \in \mathcal{W}$, e a condição **(2)** foi cumprida. Por fim, tome $v = \mathbf{0}$, e segue que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W} \Rightarrow \alpha \cdot u \in \mathcal{W}$. Logo, $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\blacksquare$

($\Leftarrow$) Suponha que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W}$; $\forall\ u, v \in \mathcal{W}$ e $\forall\ \alpha \in \mathbb{R}$. Então, tomando $\alpha = -1$ e $v = u$ obtém-se:

$$\begin{aligned} \alpha \cdot u + v &= -1 \cdot u + u \\ &= -u + u \\ &= \mathbf{0}, \end{aligned}$$

e desse modo, $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$, e a condição **(1)** foi cumprida. Agora, tomando $\alpha = 1$ segue que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W} \Rightarrow u + v \in \mathcal{W}$, e a condição **(2)** foi cumprida. Por fim, tome $v = \mathbf{0}$, e segue que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W} \Rightarrow \alpha \cdot u \in \mathcal{W}$. Logo, $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\blacksquare$

($\Leftarrow$) Suponha que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W}$; $\forall\ u, v \in \mathcal{W}$ e $\forall\ \alpha \in \mathbb{R}$. Então, tomando $\alpha = -1$ e $v = u$ obtém-se:

$$\begin{aligned} \alpha \cdot u + v &= -1 \cdot u + u \\ &= -u + u \\ &= \mathbf{0}, \end{aligned}$$

e desse modo, $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$, e a condição **(1)** foi cumprida. Agora, tomando $\alpha = 1$ segue que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W} \Rightarrow u + v \in \mathcal{W}$, e a condição **(2)** foi cumprida. Por fim, tome $v = \mathbf{0}$, e segue que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W} \Rightarrow \alpha \cdot u \in \mathcal{W}$. Logo, $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\blacksquare$

($\Leftarrow$) Suponha que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W}$; $\forall\ u, v \in \mathcal{W}$ e $\forall\ \alpha \in \mathbb{R}$. Então, tomando $\alpha = -1$ e $v = u$ obtém-se:

$$\begin{aligned} \alpha \cdot u + v &= -1 \cdot u + u \\ &= -u + u \\ &= \mathbf{0}, \end{aligned}$$

e desse modo, $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$, e a condição **(1)** foi cumprida. Agora, tomando $\alpha = 1$ segue que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W} \Rightarrow u + v \in \mathcal{W}$, e a condição **(2)** foi cumprida. Por fim, tome $v = \mathbf{0}$, e segue que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W} \Rightarrow \alpha \cdot u \in \mathcal{W}$. Logo, $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\blacksquare$

($\Leftarrow$) Suponha que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W}$; $\forall\ u, v \in \mathcal{W}$ e $\forall\ \alpha \in \mathbb{R}$. Então, tomando $\alpha = -1$ e $v = u$ obtém-se:

$$\begin{aligned} \alpha \cdot u + v &= -1 \cdot u + u \\ &= -u + u \\ &= \mathbf{0}, \end{aligned}$$

e desse modo, $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$, e a condição **(1)** foi cumprida. Agora, tomando $\alpha = 1$ segue que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W} \Rightarrow u + v \in \mathcal{W}$, e a condição **(2)** foi cumprida. Por fim, tome $v = \mathbf{0}$, e segue que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W} \Rightarrow \alpha \cdot u \in \mathcal{W}$. Logo, $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\blacksquare$

($\Leftarrow$) Suponha que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W}$; $\forall\ u, v \in \mathcal{W}$ e $\forall\ \alpha \in \mathbb{R}$. Então, tomando $\alpha = -1$ e $v = u$ obtém-se:

$$\begin{aligned} \alpha \cdot u + v &= -1 \cdot u + u \\ &= -u + u \\ &= \mathbf{0}, \end{aligned}$$

e desse modo, $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$, e a condição **(1)** foi cumprida. Agora, tomando $\alpha = 1$ segue que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W} \Rightarrow u + v \in \mathcal{W}$, e a condição **(2)** foi cumprida. Por fim, tome $v = \mathbf{0}$, e segue que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W} \Rightarrow \alpha \cdot u \in \mathcal{W}$. Logo, $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

($\Leftarrow$) Suponha que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W}$; $\forall\ u, v \in \mathcal{W}$ e $\forall\ \alpha \in \mathbb{R}$. Então, tomando $\alpha = -1$ e $v = u$ obtém-se:

$$\begin{aligned} \alpha \cdot u + v &= -1 \cdot u + u \\ &= -u + u \\ &= \mathbf{0}, \end{aligned}$$

e desse modo, $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$, e a condição **(1)** foi cumprida. Agora, tomando $\alpha = 1$ segue que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W} \Rightarrow u + v \in \mathcal{W}$, e a condição **(2)** foi cumprida. Por fim, tome $v = \mathbf{0}$, e segue que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W} \Rightarrow \alpha \cdot u \in \mathcal{W}$. Logo, $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\blacksquare$

Interseção de Subespaços

Definição

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços de um espaço vetorial $\mathcal{V}$. Define-se $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$ como a interseção entre os subespaços $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$. Desse modo, $\mathcal{W}_{\mathcal{I}}$ é o conjunto de todos os vetores os quais estão em $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$ simultaneamente.

$$\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{u \in \mathcal{W} \; ; \; u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } u \in \mathcal{W}_2\}.$$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R})$,

$$\mathcal{W}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a, b \in \mathbb{R} \right\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{I}}$.

Definição

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços de um espaço vetorial $\mathcal{V}$. Define-se $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$ como a interseção entre os subespaços $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$. Desse modo, $\mathcal{W}_{\mathcal{I}}$ é o conjunto de todos os vetores os quais estão em $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$ simultaneamente.

$$\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{u \in \mathcal{W} \; ; \; u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } u \in \mathcal{W}_2\}.$$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R})$,

$$\mathcal{W}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a, b \in \mathbb{R} \right\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{I}}$.

Solução: Por definição,

$$\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{u \in \mathcal{W} \; ; \; u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } u \in \mathcal{W}_2\}.$$

Desse modo, sejam

$$M_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{W}_1,$$

e

$$N_1 = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ c_1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{W}_2.$$

Ora, para que a matriz $M_{\mathcal{I}} \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}}$, deve-se ter, necessariamente,

$$b_1 = 0 \;\text{ e }\; c_1 = 0.$$

Logo,

$$\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a_1 \in \mathbb{R} \right\}.$$

$\square$

Solução: Por definição,

$$\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{u \in \mathcal{W} \; ; \; u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } u \in \mathcal{W}_2\}.$$

Desse modo, sejam

$$M_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{W}_1,$$

e

$$N_1 = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ c_1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{W}_2.$$

Ora, para que a matriz $M_{\mathcal{I}} \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}}$, deve-se ter, necessariamente,

$$b_1 = 0 \;\text{ e }\; c_1 = 0.$$

Logo,

$$\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a_1 \in \mathbb{R} \right\}.$$

$\square$

Solução: Por definição,

$$\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{u \in \mathcal{W} \; ; \; u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } u \in \mathcal{W}_2\}.$$

Desse modo, sejam

$$M_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{W}_1,$$

e

$$N_1 = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ c_1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{W}_2.$$

Ora, para que a matriz $M_{\mathcal{I}} \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}}$, deve-se ter, necessariamente,

$$b_1 = 0 \;\text{ e }\; c_1 = 0.$$

Logo,

$$\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a_1 \in \mathbb{R} \right\}.$$

$\square$

Solução: Por definição,

$$\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{u \in \mathcal{W} \; ; \; u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } u \in \mathcal{W}_2\}.$$

Desse modo, sejam

$$M_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{W}_1,$$

e

$$N_1 = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ c_1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{W}_2.$$

Ora, para que a matriz $M_{\mathcal{I}} \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}}$, deve-se ter, necessariamente,

$$b_1 = 0 \;\text{ e }\; c_1 = 0.$$

Logo,

$$\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a_1 \in \mathbb{R} \right\}.$$

$\square$

Exemplo

Sejam $\mathcal{W}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; y \geq 0, \; \textit{para algum } \alpha \in \mathbb{R}_+\}$, *e* $\mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x \geq 0, \; \textit{para algum } \alpha \in \mathbb{R}_+\}$. *Determine* $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$.

Solução: Novamente por definição tem-se

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (x, y) \in \mathcal{W}_1 \text{ e } (x, y) \in \mathcal{W}_2\}.$$

Daí, para que $(x, y) \in \mathcal{W}_1$ este par ordenado deve pertencer necessariamente ao **primeiro** ou ao **segundo** quadrantes. Além disso, para que $(x, y) \in \mathcal{W}_2$ este par ordenado deve pertencer necessariamente ao **primeiro** ou ao **quarto** quadrantes. Logo, para que $(x, y) \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}}$ este par ordenado deve pertencer ao primeiro quadrante, apenas. Logo,

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x, y \geq 0, \text{ para algum } \alpha \in \mathbb{R}_+\}.$$

$\square$

Exemplo

Sejam $\mathcal{W}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; y \geq 0, \; \textit{para algum } \alpha \in \mathbb{R}_+\}$, *e* $\mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x \geq 0, \; \textit{para algum } \alpha \in \mathbb{R}_+\}$. *Determine* $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$.

Solução: Novamente por definição tem-se

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (x, y) \in \mathcal{W}_1 \text{ e } (x, y) \in \mathcal{W}_2\}.$$

Daí, para que $(x, y) \in \mathcal{W}_1$ este par ordenado deve pertencer necessariamente ao **primeiro** ou ao **segundo** quadrantes. Além disso, para que $(x, y) \in \mathcal{W}_2$ este par ordenado deve pertencer necessariamente ao **primeiro** ou ao **quarto** quadrantes. Logo, para que $(x, y) \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}}$ este par ordenado deve pertencer ao primeiro quadrante, apenas. Logo,

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x, y \geq 0, \text{ para algum } \alpha \in \mathbb{R}_+\}.$$

$\square$

Exemplo

Sejam $\mathcal{W}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; y \geq 0, \; \textit{para algum } \alpha \in \mathbb{R}_+\}$, *e* $\mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x \geq 0, \; \textit{para algum } \alpha \in \mathbb{R}_+\}$. *Determine* $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$.

Solução: Novamente por definição tem-se

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (x, y) \in \mathcal{W}_1 \text{ e } (x, y) \in \mathcal{W}_2\}.$$

Daí, para que $(x, y) \in \mathcal{W}_1$ este par ordenado deve pertencer necessariamente ao **primeiro** ou ao **segundo** quadrantes. Além disso, para que $(x, y) \in \mathcal{W}_2$ este par ordenado deve pertencer necessariamente ao **primeiro** ou ao **quarto** quadrantes. Logo, para que $(x, y) \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}}$ este par ordenado deve pertencer ao primeiro quadrante, apenas. Logo,

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x, y \geq 0, \text{ para algum } \alpha \in \mathbb{R}_+\}.$$

$\square$

Exemplo

Sejam $\mathcal{W}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; y \geq 0, \; \textit{para algum } \alpha \in \mathbb{R}_+\}$, *e* $\mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x \geq 0, \; \textit{para algum } \alpha \in \mathbb{R}_+\}$. *Determine* $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$.

Solução: Novamente por definição tem-se

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (x, y) \in \mathcal{W}_1 \text{ e } (x, y) \in \mathcal{W}_2\}.$$

Daí, para que $(x, y) \in \mathcal{W}_1$ este par ordenado deve pertencer necessariamente ao **primeiro** ou ao **segundo** quadrantes. Além disso, para que $(x, y) \in \mathcal{W}_2$ este par ordenado deve pertencer necessariamente ao **primeiro** ou ao **quarto** quadrantes. Logo, para que $(x, y) \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}}$ este par ordenado deve pertencer ao primeiro quadrante, apenas. Logo,

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x, y \geq 0, \text{ para algum } \alpha \in \mathbb{R}_+\}.$$

$\square$

Exemplo

Sejam $\mathcal{W}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; y \geq 0, \; \textit{para algum } \alpha \in \mathbb{R}_+\}$, *e* $\mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x \geq 0, \; \textit{para algum } \alpha \in \mathbb{R}_+\}$. *Determine* $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$.

Solução: Novamente por definição tem-se

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (x, y) \in \mathcal{W}_1 \text{ e } (x, y) \in \mathcal{W}_2\}.$$

Daí, para que $(x, y) \in \mathcal{W}_1$ este par ordenado deve pertencer necessariamente ao **primeiro** ou ao **segundo** quadrantes. Além disso, para que $(x, y) \in \mathcal{W}_2$ este par ordenado deve pertencer necessariamente ao **primeiro** ou ao **quarto** quadrantes. Logo, para que $(x, y) \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}}$ este par ordenado deve pertencer ao primeiro quadrante, apenas. Logo,

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x, y \geq 0, \text{ para algum } \alpha \in \mathbb{R}_+\}.$$

$\square$

Exemplo

Sejam

$$\mathcal{W}_1 = \{(x,0) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x \in \mathbb{R}\} \;\; e \;\; \mathcal{W}_2 = \{(0,y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; y \in \mathbb{R}\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$.

Solução: Ora,

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (x,y) \in \mathcal{W}_1 \text{ e } (x,y) \in \mathcal{W}_2\}.$$

Daí, para que $(x,y) \in \mathcal{W}_1$ deve-se ter necessariamente $y = 0$, e para que $(x,y) \in \mathcal{W}_2$ deve-se ter necessariamente $x = 0$. Logo,

$$\begin{aligned} \mathcal{W}_{\mathcal{I}} &= \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 \\ &= \{(0,0)\} \\ &= \mathbf{0}. \end{aligned}$$

$\square$

Exemplo

Sejam

$$\mathcal{W}_1 = \{(x,0) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x \in \mathbb{R}\} \;\; e \;\; \mathcal{W}_2 = \{(0,y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; y \in \mathbb{R}\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$.

Solução: Ora,

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (x,y) \in \mathcal{W}_1 \text{ e } (x,y) \in \mathcal{W}_2\}.$$

Daí, para que $(x,y) \in \mathcal{W}_1$ deve-se ter necessariamente $y = 0$, e para que $(x,y) \in \mathcal{W}_2$ deve-se ter necessariamente $x = 0$. Logo,

$$\begin{aligned} \mathcal{W}_{\mathcal{I}} &= \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 \\ &= \{(0,0)\} \\ &= \mathbf{0}. \end{aligned}$$

$\square$

Exemplo

Sejam

$$\mathcal{W}_1 = \{(x,0) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x \in \mathbb{R}\} \;\; e \;\; \mathcal{W}_2 = \{(0,y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; y \in \mathbb{R}\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$.

Solução: Ora,

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (x,y) \in \mathcal{W}_1 \text{ e } (x,y) \in \mathcal{W}_2\}.$$

Daí, para que $(x,y) \in \mathcal{W}_1$ deve-se ter necessariamente $y = 0$, e para que $(x,y) \in \mathcal{W}_2$ deve-se ter necessariamente $x = 0$. Logo,

$$\begin{aligned} \mathcal{W}_{\mathcal{I}} &= \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 \\ &= \{(0,0)\} \\ &= \mathbf{0}. \end{aligned}$$

$\square$

Exemplo

Sejam

$$\mathcal{W}_1 = \{(x,0) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x \in \mathbb{R}\} \;\; e \;\; \mathcal{W}_2 = \{(0,y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; y \in \mathbb{R}\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$.

Solução: Ora,

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (x,y) \in \mathcal{W}_1 \text{ e } (x,y) \in \mathcal{W}_2\}.$$

Daí, para que $(x,y) \in \mathcal{W}_1$ deve-se ter necessariamente $y = 0$, e para que $(x,y) \in \mathcal{W}_2$ deve-se ter necessariamente $x = 0$. Logo,

$$\begin{aligned} \mathcal{W}_{\mathcal{I}} &= \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 \\ &= \{(0,0)\} \\ &= \mathbf{0}. \end{aligned}$$

$\square$

Proposição

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ dois subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$. Então, $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$ é um subespaço vetorial de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato,

(1) Como $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$ são subespaços de $\mathcal{V}$, tem-se $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_1$ e $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_2$. Desse modo,

$$\mathbf{0} \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}};$$

(2) Sejam $u, v \in \mathcal{W}_1$ e $u, v \in \mathcal{W}_2$. Então, $u + v \in \mathcal{W}_1$, assim como $u + v \in \mathcal{W}_2$, pois ambos são subespaços de $\mathcal{V}$. Logo,

$$u + v \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}};$$

(3) Sejam $u \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então,

$$\alpha \cdot u \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}}.$$

Logo, de **(1)** - **(3)** resulta que $\mathcal{W}_{\mathcal{I}}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Proposição

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ dois subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$. Então, $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$ é um subespaço vetorial de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato,

(1) Como $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$ são subespaços de $\mathcal{V}$, tem-se $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_1$ e $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_2$. Desse modo,

$$\mathbf{0} \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}};$$

(2) Sejam $u, v \in \mathcal{W}_1$ e $u, v \in \mathcal{W}_2$. Então, $u + v \in \mathcal{W}_1$, assim como $u + v \in \mathcal{W}_2$, pois ambos são subespaços de $\mathcal{V}$. Logo,

$$u + v \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}};$$

(3) Sejam $u \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então,

$$\alpha \cdot u \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}}.$$

Logo, de **(1)** - **(3)** resulta que $\mathcal{W}_{\mathcal{I}}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Proposição

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ dois subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$. Então, $\mathcal{W}_\mathcal{I} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$ é um subespaço vetorial de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato,

(1) Como $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$ são subespaços de $\mathcal{V}$, tem-se $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_1$ e $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_2$. Desse modo,

$$\mathbf{0} \in \mathcal{W}_\mathcal{I};$$

(2) Sejam $u, v \in \mathcal{W}_1$ e $u, v \in \mathcal{W}_2$. Então, $u + v \in \mathcal{W}_1$, assim como $u + v \in \mathcal{W}_2$, pois ambos são subespaços de $\mathcal{V}$. Logo,

$$u + v \in \mathcal{W}_\mathcal{I};$$

(3) Sejam $u \in \mathcal{W}_\mathcal{I}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então,

$$\alpha \cdot u \in \mathcal{W}_\mathcal{I}.$$

Logo, de **(1)** - **(3)** resulta que $\mathcal{W}_\mathcal{I}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Proposição

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ dois subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$. Então, $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$ é um subespaço vetorial de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato,

(1) Como $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$ são subespaços de $\mathcal{V}$, tem-se $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_1$ e $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_2$. Desse modo,

$$\mathbf{0} \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}};$$

(2) Sejam $u, v \in \mathcal{W}_1$ e $u, v \in \mathcal{W}_2$. Então, $u + v \in \mathcal{W}_1$, assim como $u + v \in \mathcal{W}_2$, pois ambos são subespaços de $\mathcal{V}$. Logo,

$$u + v \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}};$$

(3) Sejam $u \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então,

$$\alpha \cdot u \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}}.$$

Logo, de **(1)** - **(3)** resulta que $\mathcal{W}_{\mathcal{I}}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Proposição

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ dois subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$. Então, $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$ é um subespaço vetorial de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato,

(1) Como $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$ são subespaços de $\mathcal{V}$, tem-se $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_1$ e $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_2$. Desse modo,

$$\mathbf{0} \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}};$$

(2) Sejam $u, v \in \mathcal{W}_1$ e $u, v \in \mathcal{W}_2$. Então, $u + v \in \mathcal{W}_1$, assim como $u + v \in \mathcal{W}_2$, pois ambos são subespaços de $\mathcal{V}$. Logo,

$$u + v \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}};$$

(3) Sejam $u \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então,

$$\alpha \cdot u \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}}.$$

Logo, de **(1)** - **(3)** resulta que $\mathcal{W}_{\mathcal{I}}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

■

Observação

Pode-se demonstrar que $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_1 \cap \cdots \cap \mathcal{W}_n$, *em que* $n \in \mathbb{N}$, *também é um subespaço, sendo cada um desses um subespaço de* $\mathcal{V}$.

Proposição

A intersecção de uma coleção qualquer $\{\mathcal{W}_\lambda\}_{\lambda \in I}$ *de subespaços vetoriais de* $\mathcal{V}$ *é um subespaço vetorial de* $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato,

(1) Como cada $\mathcal{W}_\lambda$ é um subespaço de $\mathcal{V}$, obtém-se $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_\lambda$, $\forall\ \lambda \in I \Rightarrow \mathbf{0} \in \{\mathcal{W}_\lambda\}_{\lambda \in I}$;

(2) Sejam $u, v \in \mathcal{W}_\lambda$, $\forall\ \lambda \in I$. Novamente, como cada um é subespaço, tem-se

$$u + v \in \{\mathcal{W}_\lambda\}_{\lambda \in I};$$

Observação

Pode-se demonstrar que $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_1 \cap \cdots \cap \mathcal{W}_n$, *em que* $n \in \mathbb{N}$, *também é um subespaço, sendo cada um desses um subespaço de* $\mathcal{V}$.

Proposição

A intersecção de uma coleção qualquer $\{\mathcal{W}_\lambda\}_{\lambda \in I}$ *de subespaços vetoriais de* $\mathcal{V}$ *é um subespaço vetorial de* $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato,

(1) Como cada $\mathcal{W}_\lambda$ é um subespaço de $\mathcal{V}$, obtém-se $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_\lambda$, $\forall\ \lambda \in I \Rightarrow \mathbf{0} \in \{\mathcal{W}_\lambda\}_{\lambda \in I}$;

(2) Sejam $u, v \in \mathcal{W}_\lambda$, $\forall\ \lambda \in I$. Novamente, como cada um é subespaço, tem-se

$$u + v \in \{\mathcal{W}_\lambda\}_{\lambda \in I};$$

Observação

Pode-se demonstrar que $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_1 \cap \cdots \cap \mathcal{W}_n$, *em que* $n \in \mathbb{N}$, *também é um subespaço, sendo cada um desses um subespaço de* $\mathcal{V}$.

Proposição

A intersecção de uma coleção qualquer $\{\mathcal{W}_\lambda\}_{\lambda \in I}$ *de subespaços vetoriais de* $\mathcal{V}$ *é um subespaço vetorial de* $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato,

(1) Como cada $\mathcal{W}_\lambda$ é um subespaço de $\mathcal{V}$, obtém-se $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_\lambda,\ \forall\ \lambda \in I \Rightarrow \mathbf{0} \in \{\mathcal{W}_\lambda\}_{\lambda \in I}$;

(2) Sejam $u, v \in \mathcal{W}_\lambda,\ \forall\ \lambda \in I$. Novamente, como cada um é subespaço, tem-se

$$u + v \in \{\mathcal{W}_\lambda\}_{\lambda \in I};$$

Observação

Pode-se demonstrar que $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_1 \cap \cdots \cap \mathcal{W}_n$, *em que* $n \in \mathbb{N}$, *também é um subespaço, sendo cada um desses um subespaço de* $\mathcal{V}$.

Proposição

A intersecção de uma coleção qualquer $\{\mathcal{W}_\lambda\}_{\lambda \in I}$ *de subespaços vetoriais de* $\mathcal{V}$ *é um subespaço vetorial de* $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato,

(1) Como cada $\mathcal{W}_\lambda$ é um subespaço de $\mathcal{V}$, obtém-se $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_\lambda,\ \forall\ \lambda \in I \Rightarrow \mathbf{0} \in \{\mathcal{W}_\lambda\}_{\lambda \in I}$;

(2) Sejam $u, v \in \mathcal{W}_\lambda,\ \forall\ \lambda \in I$. Novamente, como cada um é subespaço, tem-se

$$u + v \in \{\mathcal{W}_\lambda\}_{\lambda \in I};$$

(3) Finalmente, seja $u \in \mathcal{W}_\lambda,\ \forall\ \lambda \in I$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, tem-se

$$\alpha \cdot u \in \{\mathcal{W}_\lambda\}_{\lambda \in I}.$$

Logo, de **(1)** - **(3)** obtém-se $\{\mathcal{W}_\lambda\}_{\lambda \in I}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\blacksquare$

Em resumo, com relação à interseção entre subespaços vetoriais, tem-se que dada uma quantidade qualquer de subespaços vetoriais de um espaço $\mathcal{V}$, sendo essa quantidade finita ou infinita, a interseção entre essa quantidade de subespaços sempre gera um subespaço vetorial.

(3) Finalmente, seja $u \in \mathcal{W}_\lambda,\ \forall\ \lambda \in I$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, tem-se

$$\alpha \cdot u \in \{\mathcal{W}_\lambda\}_{\lambda \in I}.$$

Logo, de **(1)** - **(3)** obtém-se $\{\mathcal{W}_\lambda\}_{\lambda \in I}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

■

Em resumo, com relação à interseção entre subespaços vetoriais, tem-se que dada uma quantidade qualquer de subespaços vetoriais de um espaço $\mathcal{V}$, sendo essa quantidade finita ou infinita, a interseção entre essa quantidade de subespaços sempre gera um subespaço vetorial.

$\mathcal{R}$eferências

- Anton, Howard. *Álgebra Linear com Aplicações*, 10 ed. Bookman, Porto Alegre, RS, 2012.
- LIMA, Elon Lages, *Álgebra Linear*, 8ª ed. IMPA, Rio de Janeiro, RJ, 2014.
- LOURÊDO, Aldo Trajano. *Um Primeiro Curso de Álgebra Linear*, 1ª ed. EDUEPB, Campina Grande, PB, 2015.
- SILVA, Joab dos Santos. *Álgebra Linear*, 1ª ed. Paco Editorial, Jundiaí, SP, 2022.